

尋找數字夾心

你好！我是你的數學探險隊長。歡迎來到今天的挑戰關卡！

這次我們遇到的是一道關於「分數大小比較」的謎題。這就像是在玩「數字夾心餅乾」遊戲，我們要找出哪一個分數剛好夾在兩個數字中間。

別被那些長相不一樣的分數嚇到了，只要幫它們「換上統一的制服」（通分），它們的大小就一目瞭然囉！我們一起來破解吧！

第一部分：題目分析

1. 題目文字：

下列哪個分數比 $\frac{25}{8}$ 大，但是比 $3\frac{10}{48}$ 小？

A. $\frac{19}{6}$

B. $\frac{26}{8}$

C. $\frac{4}{24}$

D. $3\frac{5}{48}$

2. 課程階段：國小五年級（異分母分數的比較、假分數與帶分數的互換、通分）。

3. 先備知識：

(1) 換裝能力：能將假分數（如 $\frac{25}{8}$ ）換成帶分數，或將帶分數換成假分數。

(2) 找共同點：懂得找出不同分母的公倍數進行通分（擴分）。

(3) 比大小：分母相同時，分子越大，分數就越大。

第一部分：教學引導——尋找數字夾心

嘿！同學，這題的目標是找一個神祕數字，它必須滿足兩個條件：

1. 比 $\frac{25}{8}$ 還要大。

2. 比 $3\frac{10}{48}$ 還要小。

步驟一：大家說同樣的話（統一形式）

現在題目裡有「假分數」也有「帶分數」，看起來亂糟糟的。我們把它們通通變成「帶分數」會比較好比較喔！

- 左邊的邊界： $\frac{25}{8}$

- 想一想： $25 \div 8 = 3 \dots 1$ 。

- 所以 $\frac{25}{8} = 3\frac{1}{8}$ 。

- 右邊的邊界： $3\frac{10}{48}$

- 這個已經是帶分數了，但數字有點大，我們可以先幫它瘦身（約分）嗎？或是等一下再處理。

所以我們要找的數字 X，要滿足： $3\frac{1}{8} < X < 3\frac{10}{48}$ 。

步驟二：換上統一的制服（通分）

為了要精確比較，我們把大家的「分母」都變一樣吧！

看看這幾個數字的分母：8、48、還有選項裡的 6、8、24...

你有發現嗎？**48** 好像是大家的大哥（公倍數）喔！

- 左邊界： $3\frac{1}{8} = 3\frac{1 \times 6}{8 \times 6} = 3\frac{6}{48}$

- 右邊界： $3\frac{10}{48}$ （維持不變）

🎯 現在目標超清楚：

我們要找一個分數，它換算後要在 $3\frac{6}{48}$ 和 $3\frac{10}{48}$ 之間。

也就是說，整數部分要是 3，而分子的部分要在 **6 和 10 之間**！

步驟三：偵探驗證（檢查選項）

現在請你把選項 A、B、C、D 也都換成「分母是 48 的帶分數」看看：

- 選項 A： $\frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}$ ，將分母換成 48 以後， $\frac{19}{6} = 3\frac{1}{6} = 3\frac{8}{48}$

- 選項 B： $\frac{26}{8}$ ，先計算 $\frac{26}{8} = 3\frac{?}{8}$ ，再換成分母 48...

- 選項 C： $\frac{4}{24}$ ，這個連整數 3 都沒有，是不是太小了？
- 選項 D： $3\frac{5}{48}$ ，看看分子 5，有沒有在 6 和 10 之間呢？

動手算算看，答案馬上就出來囉！